XẤP XỈ HÀM GAUSSIAN 2D BẰNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO TRONG PYTORCH

ĐẠI HỌC SÀI GÒN

NHÓM THỰC HIỆN

Đặng Thanh Phương

Phạm Trung Hiếu

Nguyễn Trương Cao Sơn

Lớp: DDU1231

Giảng viên hướng dẫn: *TS. Đỗ Như Tài*

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

SOMMAIRE

Bài toán và cơ sở lý thuyết 1

Thiết kế và kiểm định dữ liệu 2

Mô hình MLP và quy trình huấn luyện 3

Thực nghiệm A: Ảnh hưởng của số mẫu 4

Thực nghiệm B: Ảnh hưởng của độ rộng 5

Thực nghiệm C: Độ sâu và trực quan hóa 6

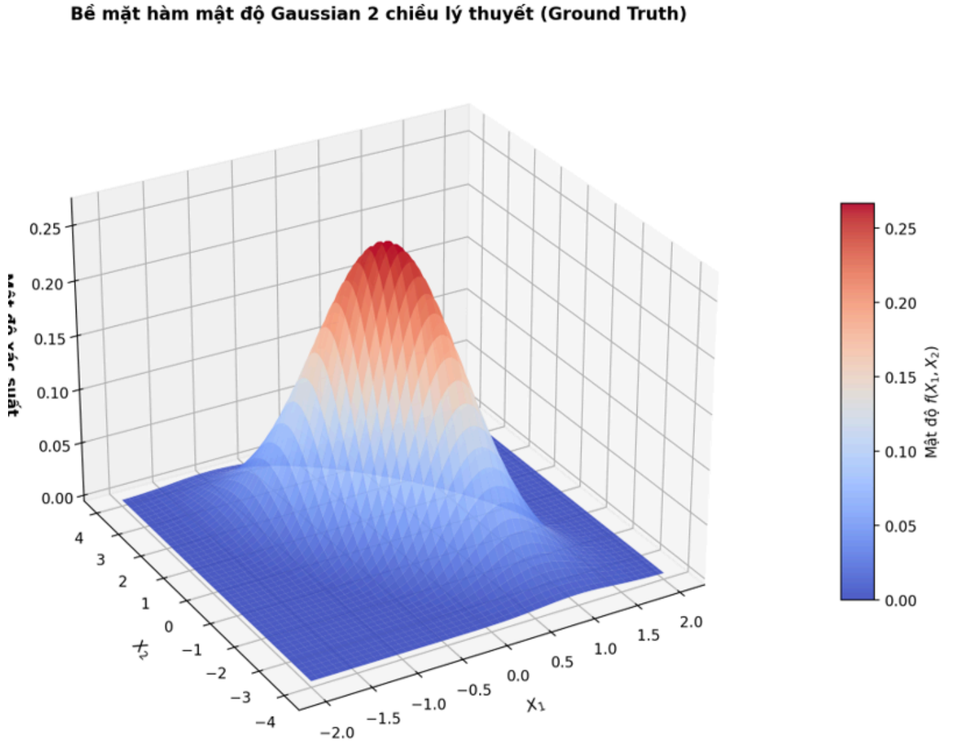
Tổng kết và kết luận 7

1. Bài toán và cơ sở lý thuyết

- Xấp xỉ hàm mật độ **Gaussian 2D** bằng mạng MLP trong PyTorch.
- **Đầu vào:** tọa độ (x_1,x_2).
- **Đầu ra:** giá trị mật độ xác suất y.
- **Miền khảo sát:** $x_1 \in [-2,2]$, $x_2 \in [-4,4]$.

CƠ SỞ VÀ HƯỚNG KHẢO SÁT

- Mạng nơ-ron có đủ nơ-ron có thể xấp xỉ hàm liên tục trên miền compact.
- Khả năng biểu diễn lý thuyết chưa xác định cấu hình huấn luyện phù hợp.
- Thực nghiệm khảo sát số mẫu, độ rộng và độ sâu mạng.



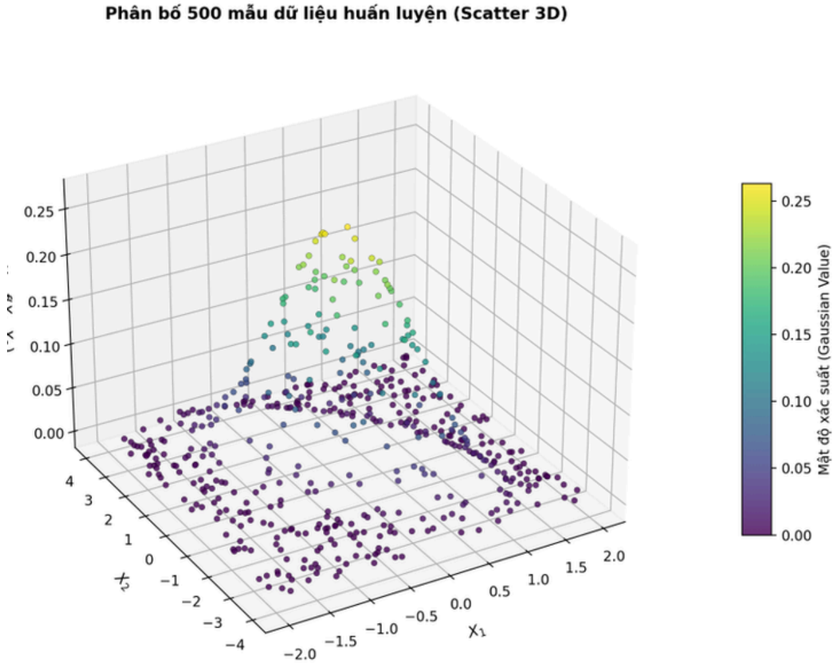
THAM SỐ GAUSSIAN 2D

- Tâm phân phối: μ = (0, 0).
- Phương sai: $Var(x_1) = 0,3$; $Var(x_2) = 2,0$.
- Hiệp phương sai: $Cov(x_1, x_2) = -0,5$.
- Giá trị tại đỉnh: $f(0, 0) \approx 0,269$.

2. Thiết kế và kiểm định dữ liệu

Bộ dữ liệu tổng hợp được tạo từ hàm Gaussian 2D, gồm 2.500 mẫu. Quy trình gồm sinh dữ liệu, phân chia tập, kiểm tra tính toàn vẹn và chuẩn hóa trước khi huấn luyện.

Minh họa 500 điểm từ tập huấn luyện gồm 2.000 mẫu.



1 SINH DỮ LIỆU

- Lấy mẫu đều trên miền $x_1 \in [-2, 2]$, $x_2 \in [-4, 4]$.
- Tính nhãn y từ công thức Gaussian.
- Dùng PCG64 và seed cố định để tái lập.

2 PHÂN CHIA DỮ LIỆU

- **Train:** 2.000 mẫu - 80%.
- **Validation:** 400 mẫu - 16%.
- **Test:** 100 mẫu - 4%.

3 KIỂM ĐỊNH DỮ LIỆU

- Không trùng mẫu giữa các tập.
- Không có giá trị thiếu hoặc vô hạn.
- Đối chiếu nhãn với PyTorch: sai số tương đối lớn nhất **< 10^{-12}.**

4 CHUẨN HÓA ĐẶC TRƯNG

- Chuẩn hóa đầu vào bằng **Z-score**.
- Chỉ tính trung bình và độ lệch chuẩn trên Train.
- Áp dụng cùng tham số cho Validation và Test để tránh rò rỉ dữ liệu.

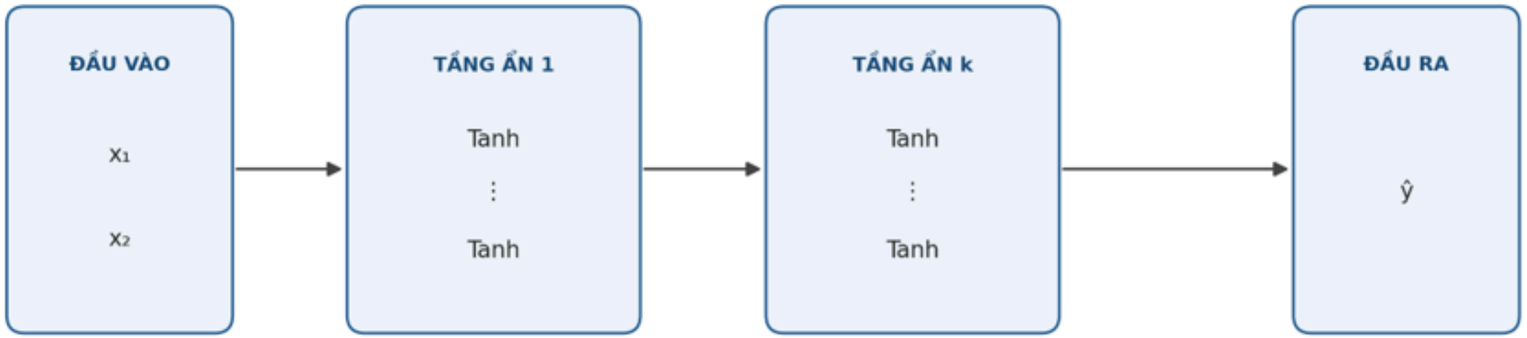
3. Mô hình MLP và quy trình huấn luyện

KIẾN TRÚC MẠNG

- **Đầu vào:** 2 đặc trưng x_1, x_2.
- **Mạng cơ sở:** 2 tầng ẩn [16, 16].
- **Hàm kích hoạt:** Tanh ở các tầng ẩn.
- **Đầu ra tuyến tính:** 1 giá trị dự đoán ŷ.

CẤU HÌNH HUẤN LUYỆN

- **Hàm mất mát:** MSE.
- **Thuật toán:** Adam.
- **Learning rate:** 0,001.
- **Batch size:** 32.
- **Epoch tối đa:** 300.
- **Chạy lặp:** 3 seed - 0, 1, 2.

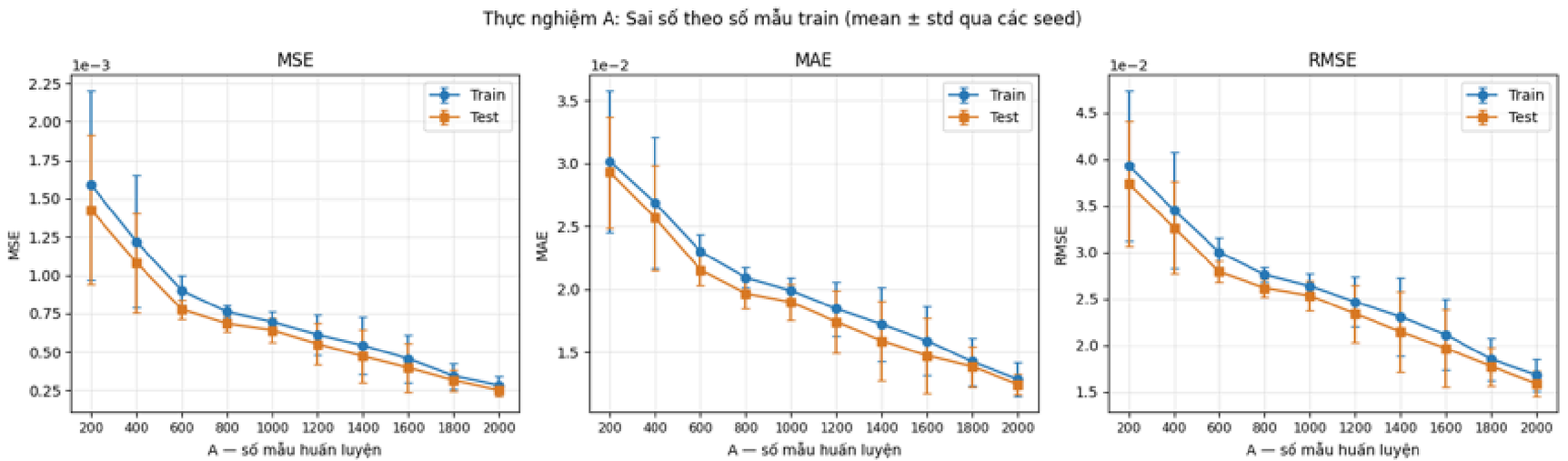


Mỗi tầng ẩn: phép biến đổi tuyến tính → hàm kích hoạt Tanh

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN

1. Chia mini-batch và xáo trộn dữ liệu.
2. Dự đoán → tính MSE → lan truyền ngược → cập nhật trọng số.
3. Đánh giá Validation sau mỗi epoch.
4. Lưu mô hình có Validation Loss thấp nhất, khôi phục để đánh giá Test.

4. Thực nghiệm A: Ảnh hưởng của số mẫu



Chỉ số trên Test	200 mẫu	2.000 mẫu
MSE	0,001425	**0,000252**
MAE	0,029282	**0,012459**
RMSE	0,037344	**0,015831**

NHẬN XÉT

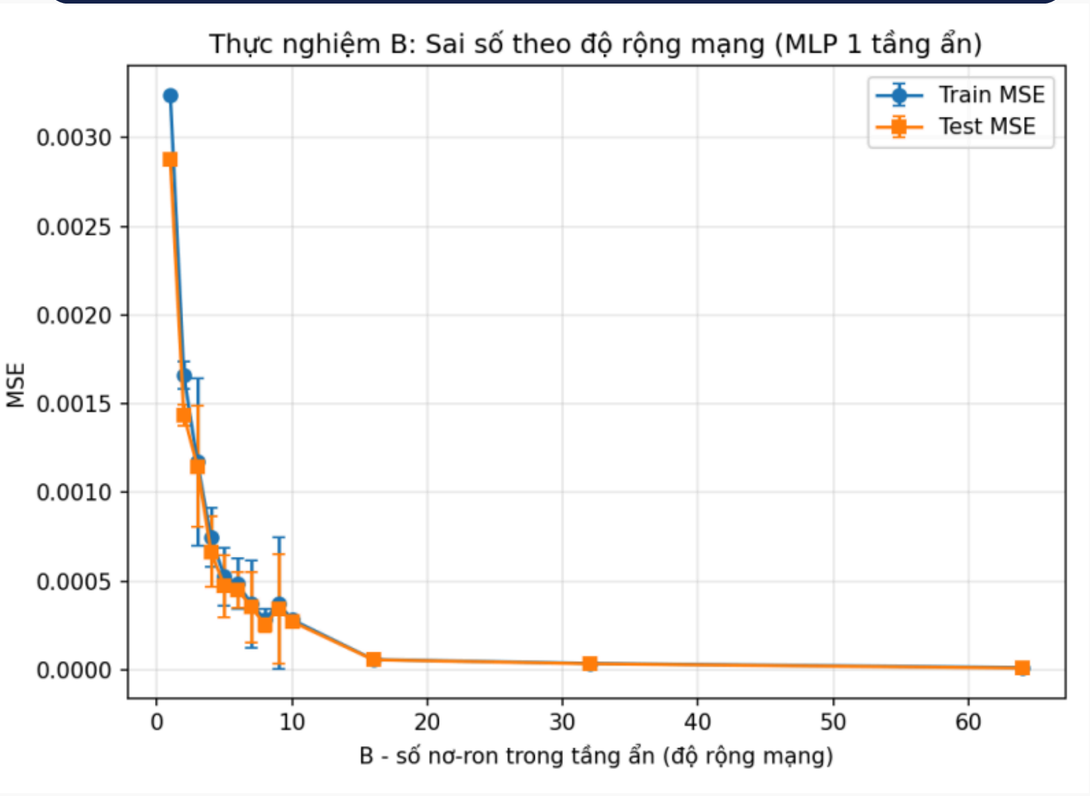
- Test MSE giảm khoảng 82% khi tăng từ 200 lên 2.000 mẫu.
- Cả ba chỉ số sai số đều giảm khi tăng dữ liệu.
- Mức cải thiện trên mỗi mẫu bổ sung có xu hướng giảm dần.

THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

- **Số mẫu:** 200–2.000, tăng 200 mẫu/mốc.
- **Mạng cố định:** [16, 16], Tanh.
- **Huấn luyện:** Adam, learning rate 0,001.
- **Batch size:** 32; tối đa 300 epoch.
- Mỗi cấu hình chạy 3 seed; giữ nguyên Validation và Test.

5. Thực nghiệm B: độ rộng tầng ẩn

Kiến trúc 2 → B → 1 (Tanh, đầu ra tuyến tính) · B ∈ {1…10, 16, 32, 64}, 13 mốc · 2.000 mẫu, batch 32, lr = 0.001, ≤ 300 epoch, 3 seed

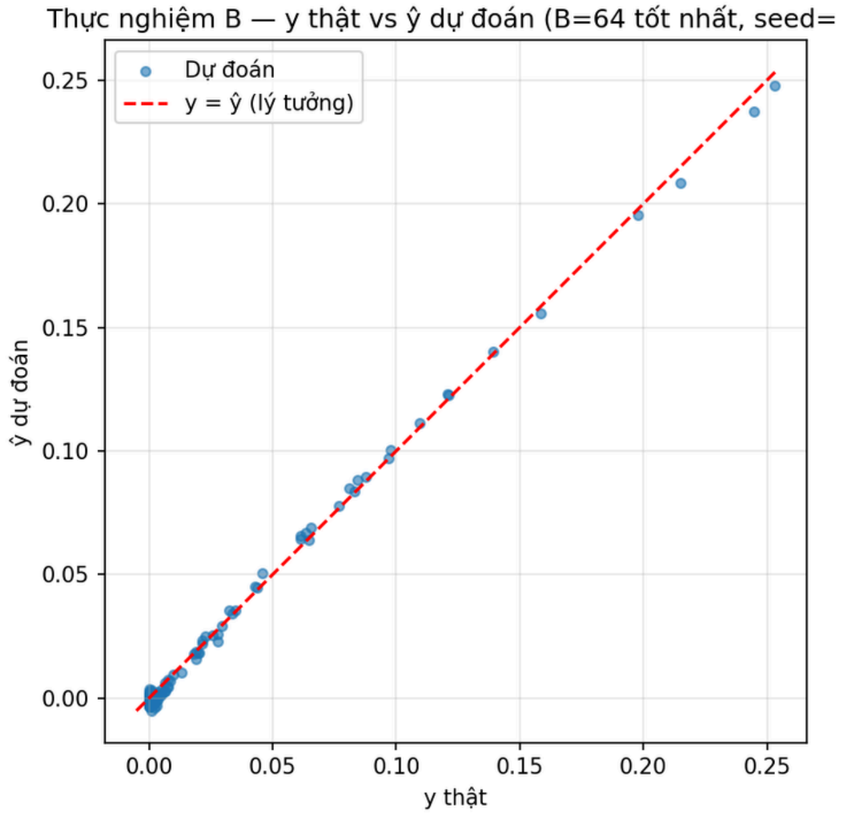


Hình 5.1: Trục ngang B (số nơ-ron), trục dọc MSE; xanh = Train, cam = Test, thanh sai số = ĐLC. Sai số giảm nhanh đến B ≈ 10 rồi gần phẳng; Train ≈ Test.

B	Tham số	MSE test (TB ± ĐLC)	Thời gian (s)
1	5	0.002875 ± 0.000003	33.2
2	9	0.001437 ± 0.000058	33.5
3	13	0.001147 ± 0.000341	33.6
4	17	0.000666 ± 0.000201	33.8
5	21	0.000472 ± 0.000175	34.1
6	25	0.000449 ± 0.000100	34.2
7	29	0.000353 ± 0.000200	34.5
8	33	0.000252 ± 0.000042	34.8
9	37	0.000345 ± 0.000308	35.0
10	41	0.000271 ± 0.000030	35.3
16	65	0.000056 ± 0.000002	36.2
32	129	0.000033 ± 0.000014	38.5
64	257	0.000009 ± 0.000001	42.1

Bảng 5.1: Kết quả theo độ rộng B (hàng tô màu: Test MSE thấp nhất)

5.1. Nhận xét: dự đoán so với giá trị thực (B = 64)



Hình 5.2: Mỗi chấm là một mẫu Test. Trục ngang: y thật; trục dọc: ŷ dự đoán (mật độ). Đường đứt đỏ y = ŷ là dự đoán hoàn hảo, chấm càng sát càng chính xác.

- **Thiếu khả năng biểu diễn khi B nhỏ**

  +B = 1–3 chỉ có 5–13 tham số, Test MSE còn cao (0.002875 → 0.001147).

- **Sai số giảm khi tăng B**

  +B = 64 (257 tham số) đạt Test MSE 8.93 × 10^{-6}, thấp nhất trong 13 cấu hình.

- **Chi phí tăng chậm**

  +Số tham số P(B) = 4B + 1. Thời gian train tăng từ 33.2 s lên 42.1 s (khoảng +27%).

Lưu ý khi diễn giải

Xu hướng phù hợp định lý xấp xỉ phổ quát, nhưng 13 cấu hình hữu hạn không chứng minh được định lý.

6. Thực nghiệm C: độ sâu mạng

THIẾT LẬP C

C = 1…6 tầng ẩn, mỗi tầng 32 nơ-ron ([32], [32, 32], …) · Tanh, đầu ra tuyến tính · 2.000 mẫu, batch 32, lr = 0.001, Adam, ≤ 300 epoch, 3 seed

C	Tham số	MSE test (TB ± ĐLC)	MAE test	R^2 test	Thời gian (s)
1	129	3.34e-05 ± 1.38e-05	0.004492	0.9859	31.3
2	1.185	7.06e-07 ± 9.38e-08	0.000624	0.9997	38.4
3 (tốt nhất)	2.241	4.56e-07 ± 7.04e-08	0.000511	0.9998	38.9
4	3.297	6.08e-07 ± 7.97e-08	0.000572	0.9997	47.7
5	4.353	6.61e-07 ± 1.54e-07	0.000599	0.9997	57.3
6	5.409	6.26e-07 ± 1.28e-07	0.000588	0.9997	66.0

Bảng 6.1: Kết quả theo số tầng ẩn C (hàng tô màu: Test MSE thấp nhất)

4.56×10^{-7}

- Test MSE thấp nhất, tại C = 3 ([32, 32, 32], 2.241 tham số)

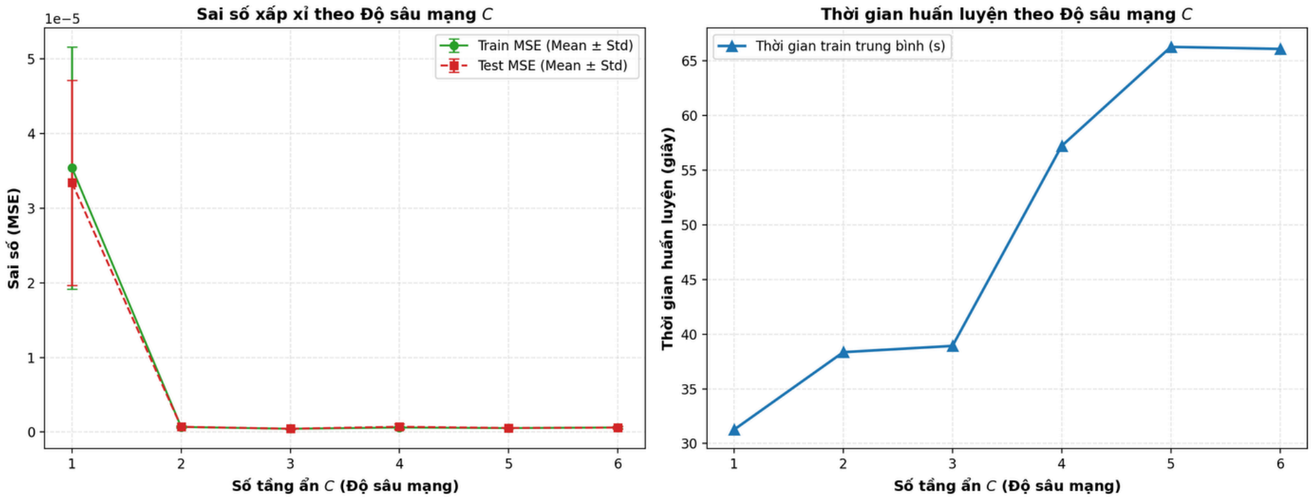
$R^2 = 0.9998$

- Hệ số xác định trên tập Test của C = 3

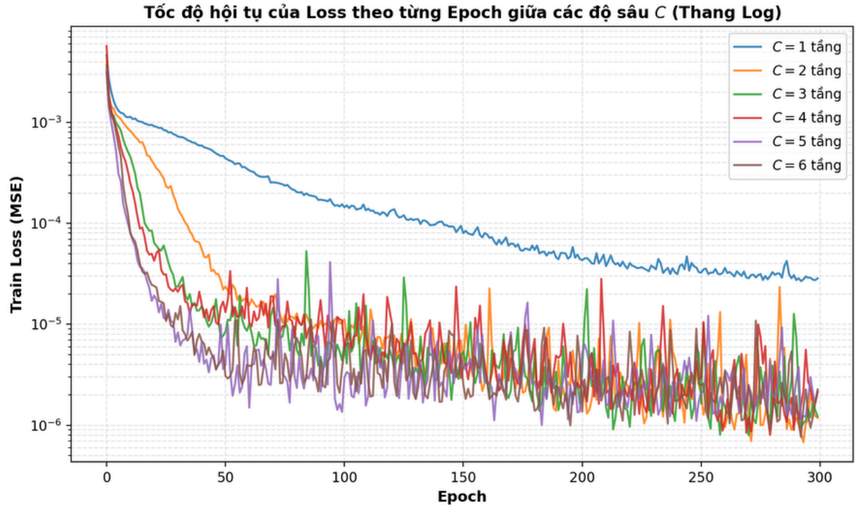
31.3 → 66.0 s

- Thời gian huấn luyện từ C = 1 đến C = 6

6.1. Sai số, thời gian và hàm mất mát theo C



Hình 6.1: Trục ngang: số tầng ẩn C. Trái: MSE (×10^{-5}) của Train (xanh) và Test (đỏ), thanh sai số = ĐLC. Phải: thời gian huấn luyện trung bình (giây).



Hình 6.2: Trục ngang: epoch; trục dọc: Train loss (MSE, thang log). C = 1 giảm chậm; C ≥ 2 xuống dưới 10^{-4} sau khoảng 50 epoch rồi dao động.

- **C = 1 → 2: giảm mạnh**

Test MSE từ 3.34 × 10^{-5} xuống 7.06 × 10^{-7}.

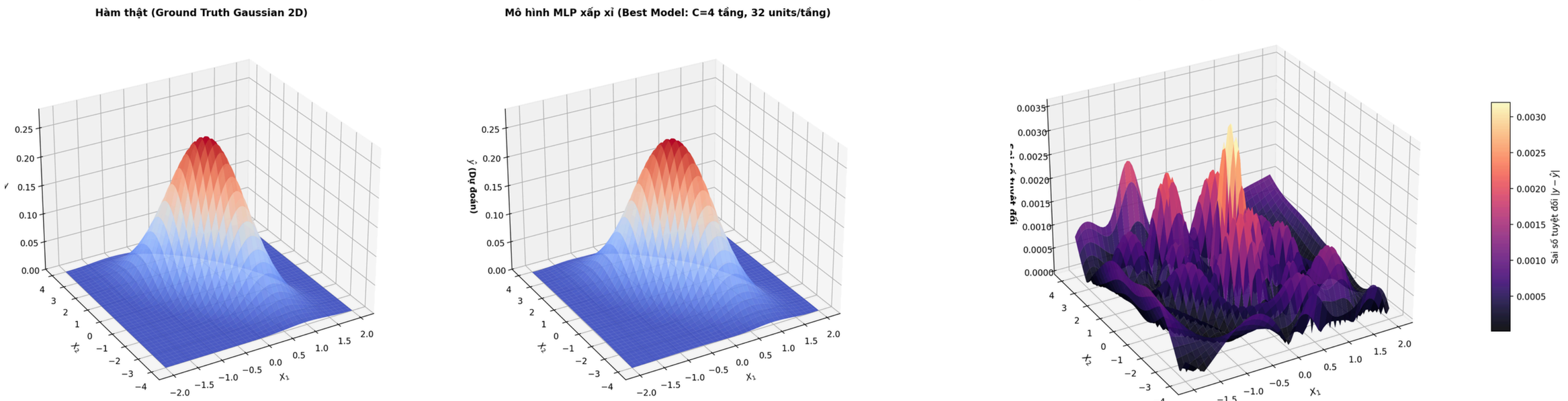
- **C = 3 tốt nhất**

C = 4–6 không giảm thêm (6.08–6.61 × 10^{-7}) mà thời gian tăng lên 66.0 s.

Tiêu biến gradient?

Mới là khả năng, chưa đo norm gradient theo tầng nên chưa khẳng định.

6.2. Minh họa mô hình xấp xỉ và bề mặt sai số



Hình 6.3: Trục x_1, x_2: tọa độ đầu vào; trục đứng: mật độ. Trái: hàm thật; phải: ŷ của MLP (C = 4, 32 nơ-ron/tầng).

Hình 6.2: Hàm mất mát theo epoch (thang log)

- **Nhận xét**

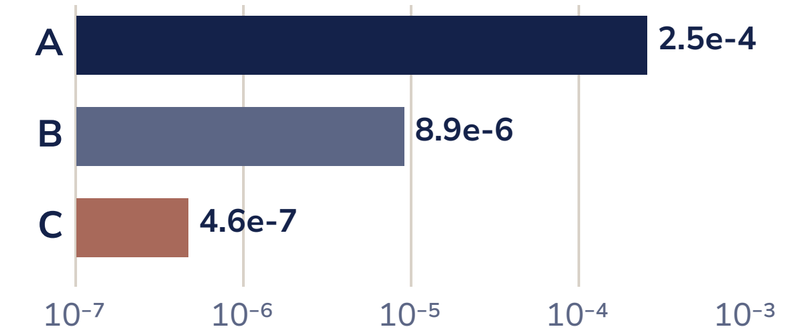
Mô hình tái hiện đúng dạng đỉnh và hướng nghiêng. Sai số tập trung ở vài vùng cục bộ, lớn nhất khoảng 3.5×10^{-3} (thang màu).

Quan sát Hình 6.3 có thể thấy mô hình C = 4 đã tái hiện được dạng đỉnh và xu hướng nghiêng của phân phối. Tuy nhiên, đây là nhận xét về hình minh họa C = 4; kết luận cấu hình có Test MSE thấp nhất vẫn dựa trên Bảng 6.1, trong đó C = 3 có sai số thấp nhất.

7. Tổng hợp ba thực nghiệm A, B, C

Thực nghiệm	Phạm vi khảo sát	Cấu hình tốt nhất	Test MSE thấp nhất
A · Số mẫu	200–2.000 mẫu (10 mốc)	2.000 mẫu	2.52×10^{-4}
B · Độ rộng	1–64 nơ-ron (13 mốc)	64 nơ-ron, 257 tham số	8.93×10^{-6}
C · Độ sâu	1–6 tầng × 32 nơ-ron	3 tầng, 2.241 tham số	4.56×10^{-7}

Bảng 7.1: Test MSE trung bình trên 3 seed. A giảm khoảng 6 lần so với mốc 200 mẫu.



Hình 7.1: Test MSE thấp nhất của mỗi thực nghiệm (trục log, thanh càng ngắn càng tốt)

CẤU HÌNH ĐỀ XUẤT

2.000 mẫu · [32, 32, 32] với Tanh, đầu ra tuyến tính · Adam (lr = 0.001), batch 32, ≤ 300 epoch · lưu checkpoint theo validation loss

Tổng hợp từ các kết quả riêng lẻ, chưa có lần chạy kết hợp độc lập để xác nhận là tối ưu toàn diện.

8. Kết luận, hạn chế và hướng cải tiến

Kết luận

- Nhiều mẫu và nhiều nơ-ron hơn thường giúp giảm sai số (A: 2.52×10^{-4}; B = 64: 8.93×10^{-6}).
- C = 3 ([32, 32, 32]) tốt nhất: Test MSE 4.56×10^{-7}, $R^2 = 0.9998$.
- C = 4–6 không cải thiện thêm, thời gian tăng khoảng 1.7 lần.
- Mô hình tái hiện đúng đỉnh và hướng nghiêng của Gaussian.

Hạn chế

- Dữ liệu tổng hợp, chỉ 3 seed, tập Test 100 mẫu.
- Chưa đo norm gradient theo tầng nên chưa khẳng định được tiêu biến gradient.
- Chưa so sánh Tanh với ReLU.
- Cấu hình đề xuất chưa chạy kết hợp; Hình 6.3 minh họa C = 4, không phải C = 3.

Hướng cải tiến

- Đo norm gradient theo tầng để kiểm chứng giả thuyết.
- Thử ReLU, SiLU; thêm lr scheduler và early stopping.
- Chạy lưới kết hợp (số mẫu × kiến trúc) với nhiều seed hơn.
- Xuất lại hình 3D từ C = 3 và thống kê diện tích theo ngưỡng sai số.

9. Demo mã nguồn và quy trình train, validation, test

DEMO CHẠY MÃ

```
# Cài môi trường

pip install -r requirements.txt

# Kiểm tra dữ liệu, vẽ 3D

python src/visualize.py

# Chạy từng thực nghiệm

python experiments/exp_A_samples.py
python experiments/exp_B_width.py
python experiments/exp_C_depth.py
```

Thời gian chạy phụ thuộc phần cứng (khoảng 30–70 s mỗi cấu hình).

Train, Val, Test dùng để làm gì?
Train (2.000 mẫu) cập nhật trọng số; Val (400) theo dõi và chọn mô hình; Test (100) chỉ đánh giá cuối cùng.

Chọn mô hình tốt nhất thế nào?
Sau mỗi epoch tính val loss (eval, no_grad); lưu best_model.pt ở epoch có val loss thấp nhất, nạp lại trước khi chấm Test.

Làm sao tránh rò rỉ dữ liệu?
Scaler Z-score chỉ fit trên X_train, rồi dùng lại cho X_val, X_test. Ba tập sinh độc lập, không trùng điểm.

Vì sao đầu ra tuyến tính và MSE?
Hồi quy cần đầu ra là số thực không ràng buộc; MSE đo sai số bình phương trung bình trên mọi mẫu.

THANK YOU